SEGMENTASI RISIKO GAYA HIDUP

NON-DIAGNOSTIK, PRIORITAS EDUKASI

MarakaTalu Team

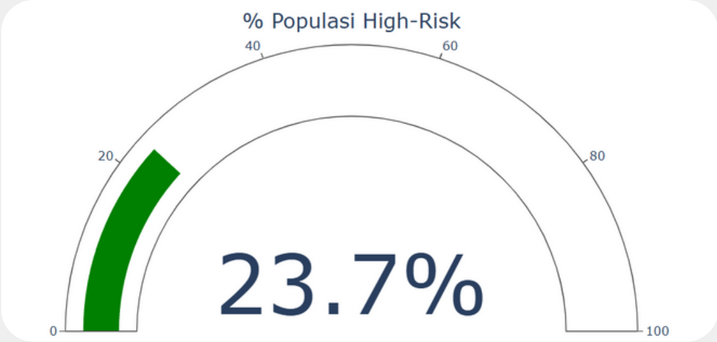
Universitas Muhammadiyah Malang

Apakah Kamu Tau?

WHO (2024)

"Penyakit tidak menular menyumbang 74% kematian dunia."

Di Indonesia, indikator gaya hidup seperti obesitas, hipertensi, konsumsi tembakau, dan aktivitas fisik rendah masih tinggi.
Edukasi kesehatan sering disampaikan secara generik, sehingga pesan tidak tepat sasaran dan sumber daya pembinaan menjadi boros.
Karena itu, kami menawarkan **segmentasi risiko gaya hidup** (non-diagnostik, dapat dijelaskan) agar kampanye edukasi lebih tepat sasaran.

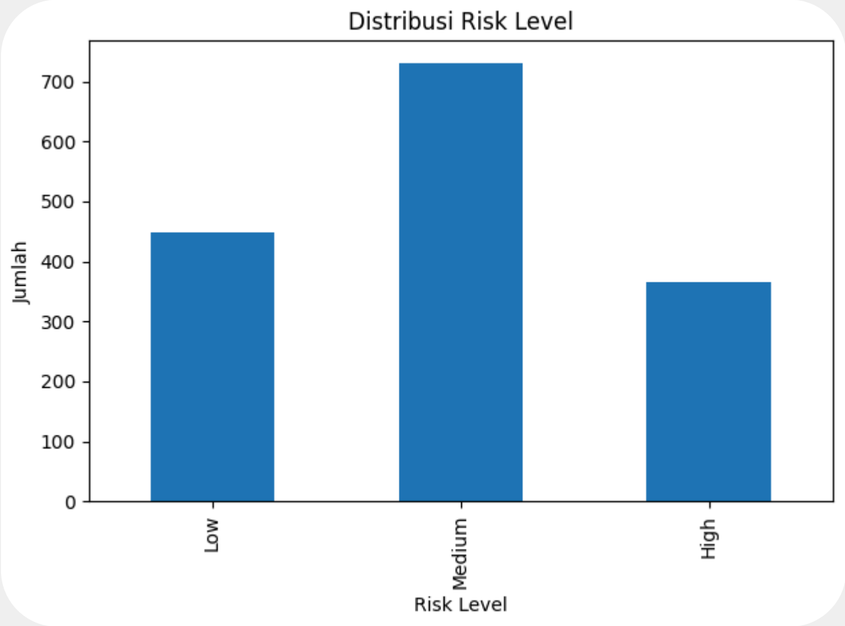


Dari data sampel

Latar Belakang

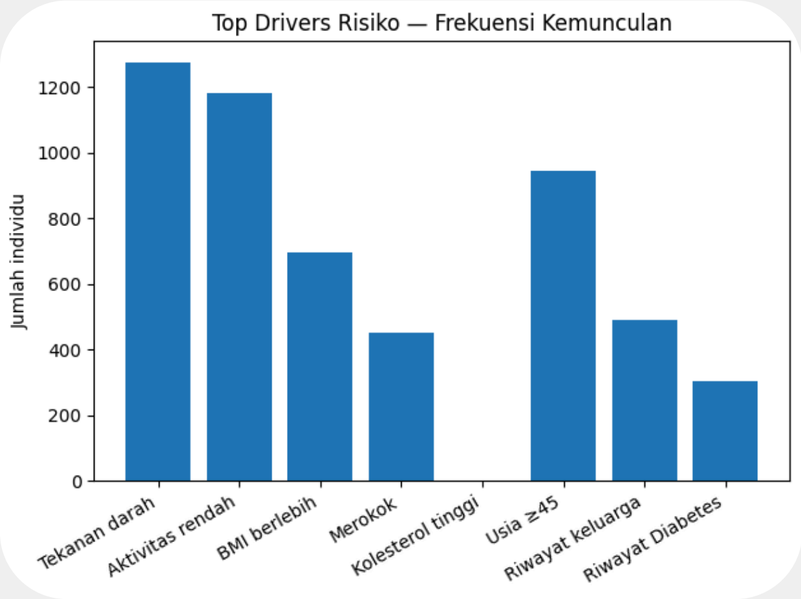
Dataset : Kesehatan

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Columr	Nama	Jenis_Kelamin	Usia	Tinggi_cm	Berat_kg	Tekanan_Darah	Diabetes	Ch
2	1	rendy sud	Pria	18	187	80	121/74	Ya	no
3	2	dt. saka h	Laki-laki	42	1540	75	122/78	Tidak	tin



- Pada sampel kami (N = 1.545), proporsi High-Risk = 28,28%, Medium = 37,41%, Low = 34,30%.
- Sebanyak 64,27% memiliki BMI ≥ 25 (overweight/obesitas) dan 42,46% memiliki BMI ≥ 30.
- Indikasi tekanan darah tinggi (≥130/80) mencapai 82,59%, naik menjadi 66,67% untuk ambang ≥140/90. Perokok = 29,13%, aktivitas rendah = 38,71%, dan riwayat diabetes = 19,61%.

Tiga pendorong utama risiko di populasi ini adalah **Tekanan darah, Aktivitas rendah, dan BMI**.



Data Preparation

Data individu berisi indikator skrining gaya hidup, usia, jenis kelamin, tinggi/berat (BMI), tekanan darah (SBP/DBP), kolesterol, status diabetes, kebiasaan merokok, aktivitas fisik, dan riwayat keluarga.
Identitas pribadi tidak ditampilkan (inisial) untuk menjaga privasi.
Tujuan tahap ini adalah menyiapkan data yang konsisten, bersih, dan siap dianalisis.

Preprocessing dan Feature Engineering

	Column1	Column2	Column3	Column4	Column5
2	Kolom Turunan	Sumber	Tipe	Deskripsi	Catatan
3	height_m	height_cm	float	Tinggi (meter).	height_cm/100.
4	BMI	height_m, weight_kg	float	Body Mass Index.	kg/m^2; untuk skor risiko.
5	SBP	Tekanan_Darah	int/float	Tekanan darah sistolik.	pars dari 'SBP/DBP'.
6	DBP	Tekanan_Darah	int/float	Tekanan darah diastolik.	pars dari 'SBP/DBP'.
7	age_num	Usia	int/float	Usia numerik.	to-numeric.
8	cholesterol_num	Cholesterol	int/float	Kolesterol total (mg/dL).	to-numeric.
9	smoking_bin	Merokok	0/1	Status merokok biner.	Ya=1; Tidak=0.
10	diabetes_bin	Diabetes	0/1	Status diabetes biner.	Ya=1; Tidak=0.
11	activity_ord	Aktifitas_Fisik	0/1/2	Ordinal aktivitas.	rendah=0, sedang=1, tinggi=2.
12	family_bin	Riwayat_Penyakit_Keluarga	0/1	Riwayat keluarga biner.	Ya=1; Tidak=0.
13	risk_score	age/BMI/SBP/DBP/chol/smoking/activity/diabetes/family	0–1	Skor risiko gaya hidup (non-diagnostik).	normalisasi bobot.
14	risk_level	risk_score	Low/Medium/High	Level risiko via kuantil.	q40 & q80.
15	top_reasons	*_pts	text	Alasan risiko teratas (3 faktor).	dari bobot > 0.
16	tips	profil individu	text	Tips personal aksiable.	maks 3 tips.

Data dan Data Preparation

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6
Kolom Asli	Kolom Standar	Tipe Mentah	Contoh Nilai	Deskripsi	Perlakuan Preprocessing
ID	id	int64	1	Identitas unik baris/peserta (internal).	Dipertahankan apa adanya.
Nama	name	object	rendy sudiati	Nama lengkap (PII) — hanya dipakai sebagai inisial pada output.	Ditampilkan sebagai inisial untuk menjaga privasi.
Jenis_Kelamin	gender	object	Pria	Jenis kelamin (L/P).	Distandarkan ke 'gender' (L/P → Laki-laki/Perempuan).
Usia	age	int64	18	Usia (tahun).	Dikonversi numerik → 'age_num'.
Tinggi_cm	height_cm	float64	187.0	Tinggi badan (cm).	Dikonversi numerik.
Berat_kg	weight_kg	int64	80	Berat badan (kg).	Dikonversi numerik.
Tekanan_Darah	blood_pressure	object	121/74	Tekanan darah format 'SBP/DBP' (mmHg).	Di-split ke 'SBP' & 'DBP' (mmHg).
Diabetes	diabetes	object	Ya	Status diabetes (Ya/Tidak).	Ke biner 'diabetes_bin' (Ya=1/Tidak=0).
Cholesterol	cholesterol	object	normal	Kolesterol total (mg/dL).	Ke numerik 'cholesterol_num' (mg/dL).
Aktifitas_Fisik	activity_level	object	sedang	Tingkat aktivitas (rendah/sedang/tinggi).	Ke ordinal 'activity_ord' (rendah=0/sedang=1/tinggi=2).
Merokok	smoking	object	Tidak	Status merokok (Ya/Tidak).	Ke biner 'smoking_bin' (Ya=1/Tidak=0).
Riwayat_Penyakit_Keluarga	family_history	object	Tidak	Riwayat keluarga (Ya/Tidak).	Ke biner 'family_bin' (Ya=1/Tidak=0).
Diagnosa_Penyakit	diagnosis	object	Sehat	Diagnosa medis (jika ada) — tidak digunakan sebagai target (non-diagnostik).	Tidak dipakai sebagai target (hindari bias).
Tanggal_Pemeriksaan	exam_date	object	2024/08/13	Tanggal pemeriksaan/survei.	(Opsional) parse ke tanggal.

Preprocessing

01.

Normalisasi nama kolom

age, BMI, SBP/DBP

02.

Hitung BMI

tinggi/berat; parse tekanan darah "120/80" SBP, DBP

03.

Konversi Biner

diabetes, smoking, family_history

04.

Ordinalkan activity

rendah/sedang/tinggi 0/1/2

05.

Cek missing/outlier ringan

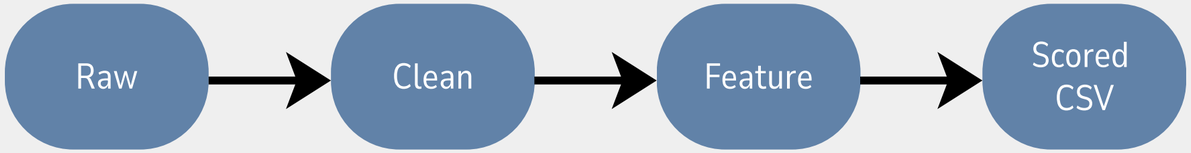
simpan dataset ber-skor (kesehatan_risk_scored.csv)

06.

Catatan etika

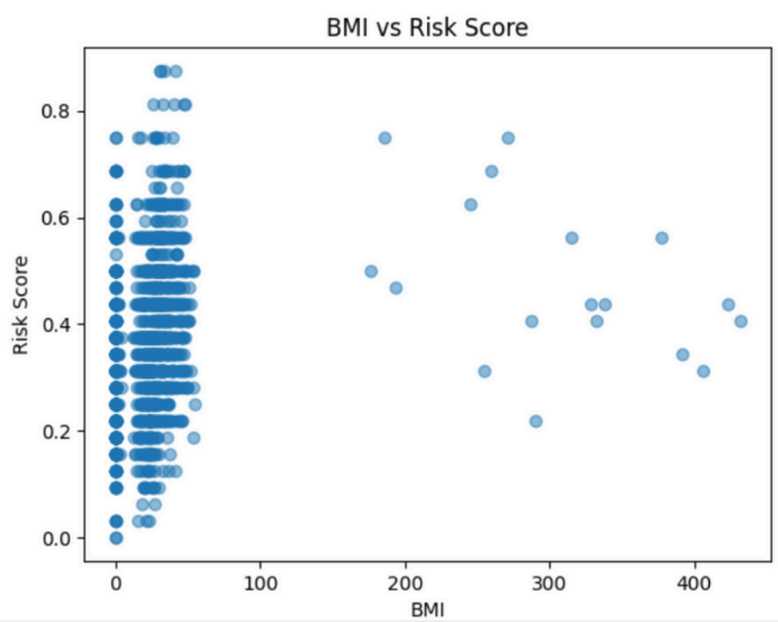
non-diagnostik, privasi dijaga

Diagram Alur Preprocessing

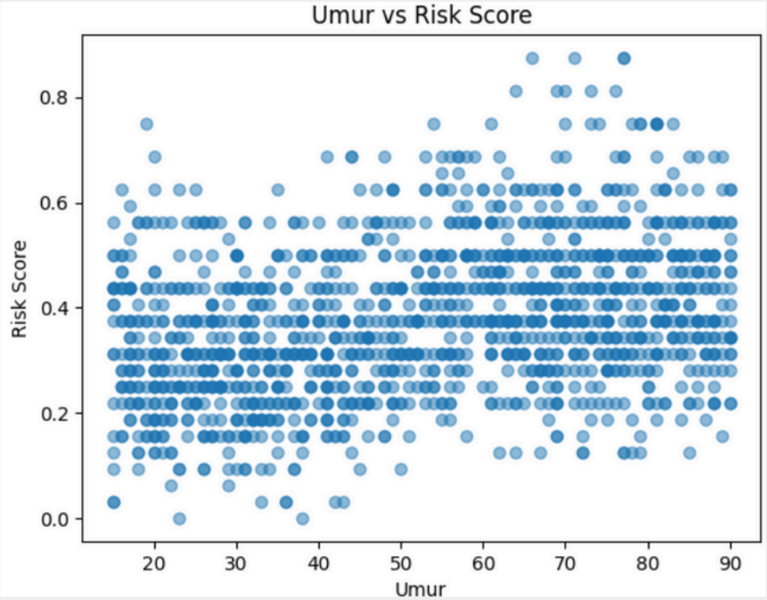


EDA

Eksplorasi menunjukkan risk level cenderung naik **seiring umur dan BMI**. Pola ini konsisten dengan pendorong gaya hidup Tekanan darah dan aktivitas fisik. Visual di bawah memperlihatkan sebaran Umur vs Risk dan BMI vs Risk yang menguatkan hipotesis tersebut.

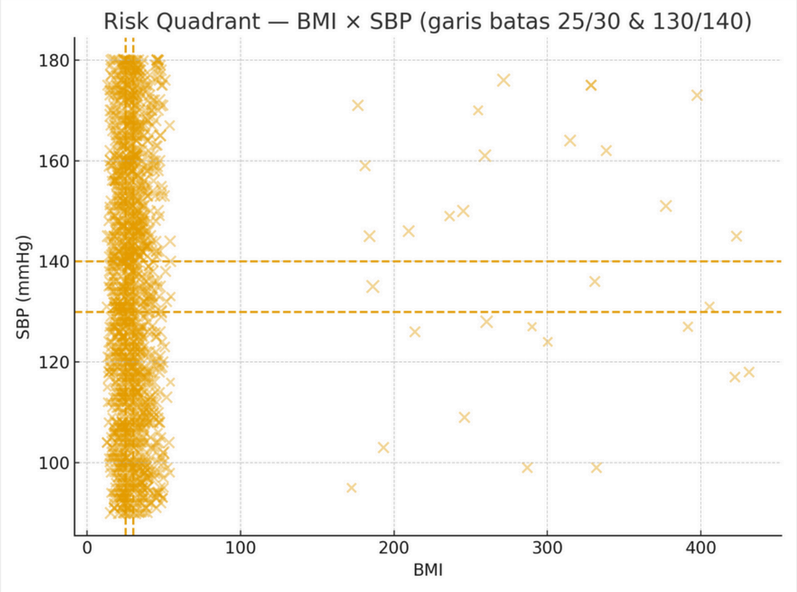


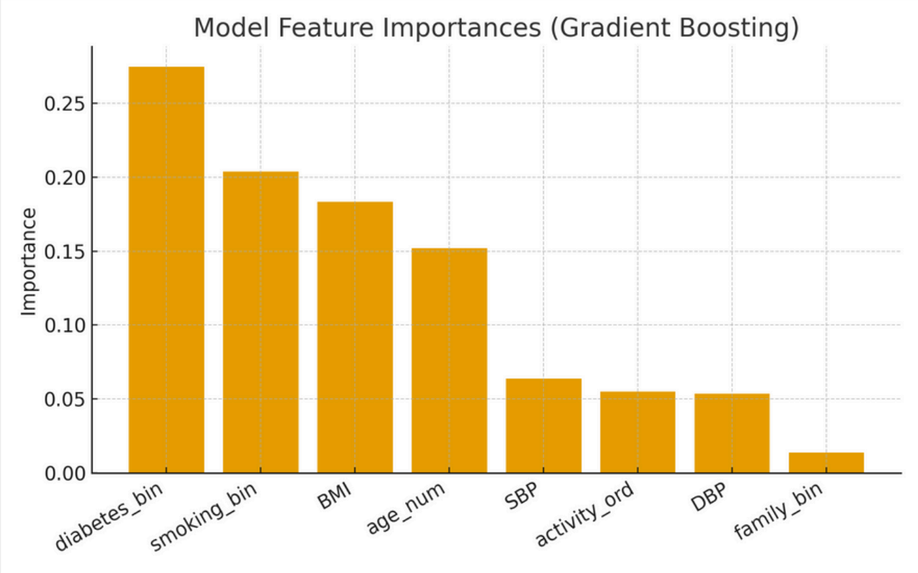
Scatter



Analisis

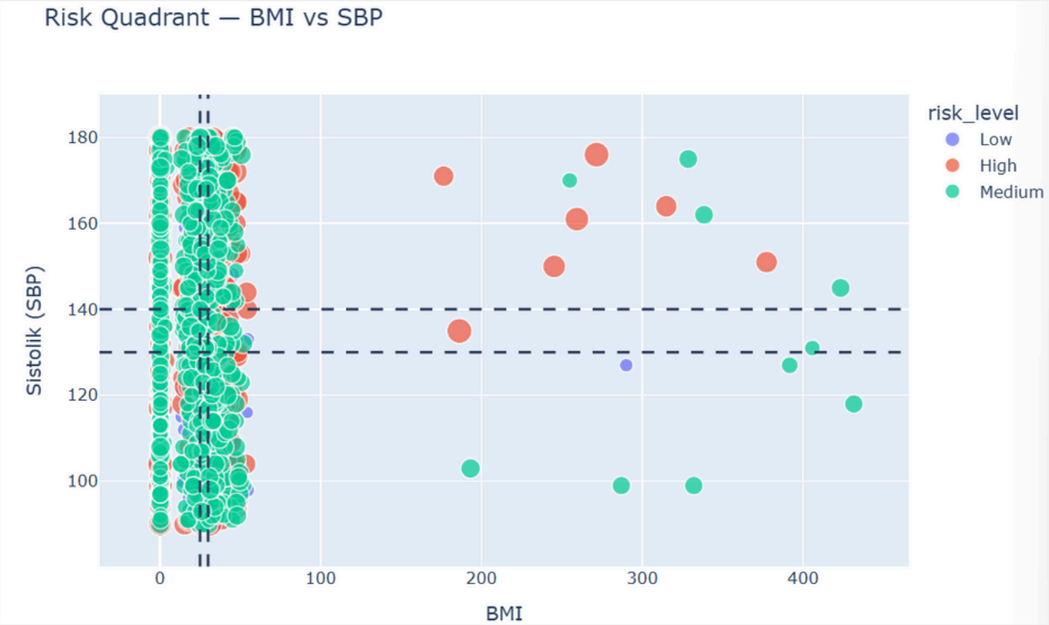
Kami membangun **Skor Risiko Berbobot** yang dapat dijelaskan (menggabungkan BMI, SBP/DBP, kolesterol, merokok, aktivitas, usia, riwayat) dan melabeli Low/Medium/High via kuantil. Untuk validasi dan penjelasan faktor, kami melatih Gradient Boosting (kalibrasi isotonic untuk probabilitas) dengan pseudo-label (**top-20% vs bottom-40%**) dan memvisualisasikan SHAP agar alasan global dan per-individu transparan. Hasil ini memastikan solusi interpretable & action-oriented.

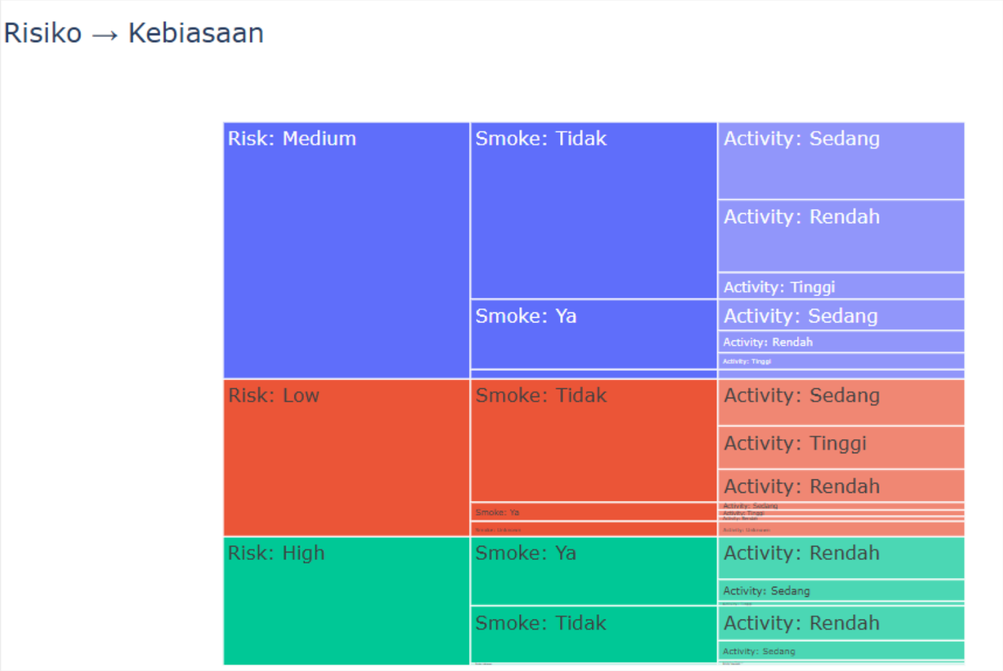




Visualisasi Data

Risk Quadrant (terlihat siapa yang masuk area risiko tinggi) dan **Sunburst Risiko** dan Kebiasaan yang menelusuri keterkaitan level risiko dengan kebiasaan (merokok/aktivitas).





Hasil dan Rekomendasi

Dengan ambang **top-20%**, program edukasi memprioritaskan sekitar 28,28% populasi sampel (High-Risk). Tiga pendorong utama populasi adalah Tekanan darah, Aktivitas rendah, dan BMI.

Rekomendasi cepat:

- **Kampanye** -5% berat badan untuk High-Risk dengan panduan porsi dan minuman manis;
- **Pengurangan** garam + ajakan cek tekanan darah 2×/minggu;
- **7-Day Smoke-Free** challenge dan jalan cepat 30 menit 5×/minggu.

Semua rekomendasi disajikan per individu sebagai tips personal agar mudah ditindaklanjuti.

What-If Threshold

Quantile	Cutoff (risk_score)	Jumlah Sasaran	Persen Populasi
0,7	469	496	321
0,75	5	437	2828
0,8	5	437	2828
0,85	562	253	1638
0,9	562	253	1638

Top-Risk + Top Reasons + Tips

Column1	Column2	Column3
ID,Nama (Inisial),Umur,BMI,TD (SBP/DBP),Risk,Level,Top Reasons,Tips		
395,A. W.,77,30.5,161/96,0.88,High,"Riwayat Diabetes, Tekanan darah tinggi, BMI berlebih",Targe	batasi minuman manis. Kurangi garam	cek TD 2× minggu ini. Mulai 7-hari bebas rokok.
395,A. W.,77,30.5,161/96,0.88,High,"Riwayat Diabetes, Tekanan darah tinggi, BMI berlebih",Targe	batasi minuman manis. Kurangi garam	cek TD 2× minggu ini. Mulai 7-hari bebas rokok.
925,d. w. w. s.,71,33.3,99/96,0.88,High,"Riwayat Diabetes, Tekanan darah tinggi, BMI berlebih",Ta	batasi minuman manis. Kurangi garam	cek TD 2× minggu ini. Mulai 7-hari bebas rokok.
393,S. H. M.,66,41.4,113/96,0.88,High,"Riwayat Diabetes, Tekanan darah tinggi, BMI berlebih",Tar	batasi minuman manis. Kurangi garam	cek TD 2× minggu ini. Mulai 7-hari bebas rokok.
568,T. W.,69,47.0,119/86,0.81,High,"Riwayat Diabetes, BMI berlebih, Kebiasaan merokok",Target	batasi minuman manis. Kurangi garam	cek TD 2× minggu ini. Mulai 7-hari bebas rokok.
142,T. A. N.,62,38.0,99/96,0.81,High,"Riwayat Diabetes, Tekanan darah tinggi, BMI berlebih",Targe	batasi minuman manis. Kurangi garam	cek TD 2× minggu ini. Mulai 7-hari bebas rokok.
1122,S. M. T.,59,39.0,136/108,0.81,High,"Riwayat Diabetes, Tekanan darah tinggi, BMI berlebih",T	batasi minuman manis. Kurangi garam	cek TD 2× minggu ini. Mulai 7-hari bebas rokok.
633,Z. T.,70,32.7,126/106,0.81,High,"Riwayat Diabetes, Tekanan darah tinggi, BMI berlebih",Targe	batasi minuman manis. Kurangi garam	cek TD 2× minggu ini. Mulai 7-hari bebas rokok.

Kesimpulan

Kami membersihkan dan menstandarkan data (menghitung BMI, memecah SBP/DBP, serta membentuk variabel biner/ordinal kebiasaan), lalu membangun Skor Risiko Gaya Hidup yang non-diagnostik dan interpretable untuk memetakan Low/Medium/High via kuantil, memvalidasi faktor dengan GBM + SHAP, serta menghasilkan tips personal per individu. Pada sampel, kelompok High-Risk ≈ 28,28% sehingga menjadi prioritas; driver utama populasi adalah tekanan darah, aktivitas rendah, dan BMI, dengan persona dominan hipertensi + kurang aktif + obesitas. Rekomendasi inti: -5% berat (kontrol porsi & minuman manis), kurangi garam + cek tekanan darah 2×/minggu, serta 7-Day Smoke-Free disertai jalan cepat 30 ×5/minggu—setiap individu menerima 3 “alasan” + 3 “tips” yang relevan.
Untuk penetapan sasaran, mulai dari ambang q0,85 (~253 orang) lalu perluas ke q0,75 (437 orang) sesuai kapasitas; simulasi -5% berat menurunkan rata-rata skor High-Risk ~0,9 pp dan sekitar 5,26% berpotensi keluar dari ambang top-20%. Solusi ini non-diagnostik, transparan, menjaga privasi (inisial), dan didukung visual yang jelas (Risk Quadrant BMI×SBP, SHAP beeswarm, tabel top-risk + tips, dan what-if ambang) sehingga mudah diadopsi.

“Kami tidak mendiagnosis, kami memprioritaskan edukasi dengan cara yang transparan & dapat dijelaskan. Fokus ke top-20% paling berisiko memberi dampak terbesar dengan sumber daya terbatas dan setiap orang mendapat tips personal yang bisa dieksekusi hari ini.”

MARAKATALU TEAM

Terima Kasih